

IngenieríaFlix

ÁLGEBRA FUNDAMENTAL PARA INGENIERÍA

Desde los fundamentos hasta las aplicaciones reales

José de Jesús Valdivia Santiago

Primera edición · 2026

Guadalajara, Jalisco, México

ÁLGEBRA FUNDAMENTAL PARA INGENIERÍA

© 2026 José de Jesús Valdivia Santiago

Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio sin autorización previa por escrito del autor.

Primera edición: 2026

Editorial: IngenieríaFlix

Guadalajara, Jalisco, México

*Dedicado a todos los estudiantes de ingeniería que
buscan comprender las matemáticas más allá de las
fórmulas, desarrollando el pensamiento analítico
necesario para resolver problemas reales.*

Prólogo

El álgebra constituye uno de los pilares fundamentales sobre los que se construye gran parte del conocimiento científico y tecnológico moderno. Desde el análisis de estructuras en la ingeniería civil hasta el desarrollo de algoritmos en la ingeniería informática, los conceptos algebraicos permiten modelar, comprender y resolver problemas de manera lógica y eficiente.

A lo largo de la formación académica, muchos estudiantes encuentran dificultades al enfrentarse a las matemáticas debido a la falta de una base sólida en los principios fundamentales del álgebra. Por esta razón, este libro fue diseñado para presentar los conceptos de forma clara, estructurada y progresiva, facilitando la comprensión de cada tema mediante explicaciones detalladas, ejemplos resueltos y ejercicios prácticos.

Álgebra Fundamental para Ingeniería nace con el propósito de servir como una herramienta de apoyo para estudiantes, docentes y profesionales que buscan fortalecer sus conocimientos matemáticos y desarrollar habilidades analíticas aplicables a diversas áreas de la ingeniería.

Cada unidad fue cuidadosamente organizada para guiar al lector desde los conceptos más básicos hasta aplicaciones más avanzadas, promoviendo no solo el aprendizaje de procedimientos matemáticos, sino también el desarrollo del razonamiento lógico y la capacidad de resolución de problemas.

Esperamos que esta obra contribuya significativamente a tu formación académica y profesional, convirtiéndose en una referencia útil durante tu trayectoria en el apasionante mundo de la ingeniería.

José de Jesús Valdivia Santiago

IngenieríaFlix · Guadalajara, Jalisco, 2026